

پروژه 2 کامپایلر

هدف پروژه

هدف کلی پروژه‌های درس، طراحی یک کامپایلر برای زبان C++ (با برخی امکانات زبان) است. هدف پروژه 2، طراحی مرحله دوم، Parser است. از خروجی این مرحله، برای مرحله سوم پروژه استفاده خواهد شد. در این پروژه یک Parser طراحی خواهید کرد که توکن‌های خروجی پروژه 1 را دریافت کرده و دنباله Production-ها یا Parse tree را تولید کند.

توضیحات پروژه 2

روی گرامر داده شده در پروژه 1، یک Lexical Analyzer ایجاد کرده‌اید. در پروژه 2، یک پارسر پیاده سازی خواهید کرد که Lexical Analyzer پروژه 1 را فراخوانی کرده و توکن‌ها را دریافت کند. سپس، با پردازش ورودی، دنباله Production-های استفاده شده یا یک Parse tree را تولید کنید. در صورت عدم انطباق ورودی با گرامر، برنامه خطا نمایش خواهد داد.

نکات مهم

- برای پیاده سازی می‌توانید از هر زبان برنامه نویسی استفاده کنید.
- پروژه را در تیم‌های حداکثر سه نفره می‌توانید انجام دهید. اعضای تیم پروژه در طول ترم تغییر نخواهد کرد.
- مستند پروژه به همراه کد را حداکثر تا تاریخ 11 خرداد 1403 از طریق ایمیل به آدرس m.shirazi@iasbs.ac.ir ارسال کنید.
- عنوان ایمیل Compiler-Pr2-StudentNumber1-StudentNumber2-StudentNumber3 باشد که در آن StudentNumber شماره دانشجویی اعضای تیم است.